CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Déterminant de Hurwitz

Énoncé

Soient $r_1, \dots, r_n, a, b$ des réels avec $a \neq b$. On note A la matrice avec $r_1, \dots, r_n$ sur la diagonale, des a au-dessus et des b en dessous, et J la matrice remplie de 1. Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \det(A + xJ)$.

1. Montrer que f est une fonction affine de x.
2. Calculer $f(-a)$ et $f(-b)$.
3. En déduire $\det A = \dfrac{b\prod_i (r_i - a) - a\prod_i (r_i - b)}{b - a}$.
4. Cas particulier : tous les r_i égaux à r, et $b = a$ (on passera à la limite).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A + xJ$: on ajoute x à tous les coefficients.

Ce qu'on te demande. Calculer $\det A = f(0)$ grâce à deux valeurs faciles de f.

Corrigé

1. f est affine

Le coup d'œil. On écrit chaque colonne comme $C_j + xU$ et on développe : les termes avec au moins deux U sont nuls.

Par multilinéarité, $\det(C_1 + xU, \dots, C_n + xU)$ est une somme de 2^n déterminants, où l'on choisit pour chaque colonne C_j ou xU. Dès que U est choisi deux fois, le déterminant est nul. Il reste

$$f(x) = \det A + x \sum_{j=1}^{n} \det(C_1, \dots, \underset{j}{U}, \dots, C_n) = \det A + \beta x.$$

2. Deux valeurs triangulaires

Le coup d'œil. Ajouter $-a$ partout annule le triangle supérieur ; ajouter $-b$ annule le triangle inférieur.

$A - aJ$ a pour diagonale $r_i - a$, des 0 au-dessus et des $b - a$ en dessous : triangulaire. De même pour $A - bJ$. Donc

$$f(-a) = \prod_{i=1}^{n}(r_i - a), \qquad f(-b) = \prod_{i=1}^{n}(r_i - b).$$

3. Résoudre en α et β

Le coup d'œil. $f(x) = \alpha + \beta x$ avec $\alpha = \det A$. Deux équations, deux inconnues : on élimine β.

$\alpha - a\beta = f(-a)$ et $\alpha - b\beta = f(-b)$. En multipliant la première par b, la seconde par a et en soustrayant : $(b-a)\alpha = bf(-a) - af(-b)$.

$$\det A = \frac{b\prod_i(r_i - a) - a\prod_i(r_i - b)}{b - a}.$$

Vérification $n = 2$: $\frac{b(r_1-a)(r_2-a)-a(r_1-b)(r_2-b)}{b-a} = r_1r_2 - ab$, qui est bien $\det \begin{pmatrix} r_1 & a \\ b & r_2 \end{pmatrix}$.

4. Cas a = b

Le coup d'œil. La formule n'a plus de sens pour $b = a$ (division par 0). Mais le déterminant est un polynôme en b, donc continu : on fait tendre b vers a, et on reconnaît un ***taux d'accroissement****.*

Avec $r_i = r$, on écrit $b(r-a)^n - a(r-b)^n = (b-a)(r-a)^n + a\big[(r-a)^n - (r-b)^n\big]$, donc

$$\det A = (r-a)^n + a\,\frac{(r-a)^n - (r-b)^n}{b-a}.$$

Le quotient est le taux d'accroissement de $t \mapsto -(r-t)^n$ entre a et b ; quand $b \to a$, il tend vers la dérivée $n(r-a)^{n-1}$. Le déterminant étant continu en b :

$$\det \begin{pmatrix} r & & a \\ & \ddots & \\ a & & r \end{pmatrix} = (r-a)^{n-1}(r + (n-1)a).$$

Exemple $r = 2$, $a = 1$, $n = 3$: $1^2 \times 4 = 4$, et en effet $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 4$.

Le piège

Croire que f est un polynôme de degré n en x : grâce aux colonnes égales, il est de degré $\leqslant 1$.

La méthode

Déterminant « presque triangulaire » : ajouter x partout, montrer que c'est affine en x, et utiliser deux valeurs où la matrice devient triangulaire.

Rappels de cours utilisés

- **Le déterminant est linéaire par colonne.** Si on écrit la colonne j comme somme $C_j = C'_j + C''_j$, le déterminant se coupe en deux :

$$\det(\dots, C'_j + C''_j, \dots) = \det(\dots, C'_j, \dots) + \det(\dots, C''_j, \dots).$$

  Et un déterminant avec deux colonnes égales (ou proportionnelles) est nul.

- **Déterminant triangulaire.**

$$\det \begin{pmatrix} t_{11} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & t_{nn} \end{pmatrix} = t_{11} t_{22} \cdots t_{nn}.$$

- **Développement selon une ligne ou une colonne.**

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij},$$

  où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j. On choisit une ligne ou une colonne avec beaucoup de zéros.